

BÁO CÁO: THỬ NGHIỆM VÀ VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

I, Tác vụ học tập phổ biến.

1, Tóm tắt một bài đọc, tài liệu học thuật.

Cho đoạn văn: Toán học, được ví như "nữ hoàng của khoa học," không chỉ gói gọn trong sách vở mà len lỏi vào mọi góc ngách của cuộc sống, từ việc quản lý chi tiêu hàng ngày đến việc phát triển công nghệ. Nó là bài tập thể dục cho bộ não, giúp ta rèn luyện khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và suy luận chặt chẽ, phát triển sự sáng tạo. Mỗi bài toán được giải thành công là một sự chinh phục, mang lại cảm giác tự hào và thúc đẩy sự khám phá không ngừng. Học Toán không chỉ giúp ta vượt qua các kỳ thi mà còn trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề và sự chính xác, cần thiết cho mọi ngành nghề, biến thế giới trừu tượng thành những quy luật cụ thể và ứng dụng được.

2, Giải thích một khái niệm phức tạp.

Đạo hàm là gì?

3, Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề.

Chủ đề: Máy tính và các thiết bị ngoại vi.

II, Các phiên bản PROMPT.

1, Tóm tắt một bài đọc.

- Prompt cơ bản: Tóm tắt đoạn văn trên.
- Prompt cải tiến: Hãy tóm tắt đoạn văn trên từ 3- 4 câu, tập trung vào ý nghĩa của toán học trong đời sống.
- Prompt nâng cao: Bạn là một học giả trong lĩnh vực Giáo dục Toán học. Hãy tóm tắt đoạn văn trên theo chuẩn academic abstract, với cấu trúc rõ ràng gồm 4 phần:

Core Concept (khái niệm trung tâm)

Functions and Cognitive Benefits (vai trò và lợi ích tư duy)

Learner Experience (trải nghiệm người học – cảm xúc và động lực)

Practical Implications (ứng dụng thực tiễn và giá trị nghề nghiệp)

2, Giải thích một khái niệm phức tạp.

- Prompt cơ bản: Khái niệm đạo hàm.
- Prompt cải tiến: Hãy giải thích đạo hàm theo các tiêu chí sau: theo định nghĩa, về mặt hình học, kí hiệu.
- Prompt nâng cao: Giả sử bạn là một giảng viên đại học. Hãy giải thích đạo hàm một cách chi tiết, rõ ràng nhất theo các yêu cầu sau:

Định nghĩa đạo hàm dựa trên giới hạn

Mô tả đạo hàm trong hình học

Ý nghĩa của đạo hàm

Ví dụ, bài tập, công thức tính.

3, Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề.

- Prompt cơ bản: Tạo bộ câu hỏi ôn tập với chủ đề: máy tính và các thiết bị ngoại vi
- Prompt cải tiến: Hãy tạo một bộ câu hỏi gồm 10 câu ôn tập lý thuyết, ứng dụng của chủ đề: máy tính và các thiết bị ngoại vi theo mức độ: nhận biết- thông hiểu- vận dụng.
- Prompt nâng cao: Bạn là giáo viên dạy tin học, hãy tạo bộ đề gồm 10 câu hỏi theo 3 mức độ: nhận biết- thông hiểu- vận dụng với chủ đề: máy tính và các thiết bị ngoại vi.

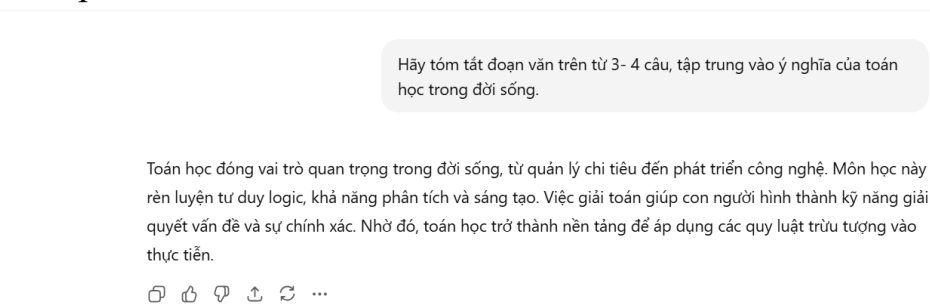
III, Thử nghiệm các PROMPT với Chat GPT.

1, Tóm tắt một bài đọc.

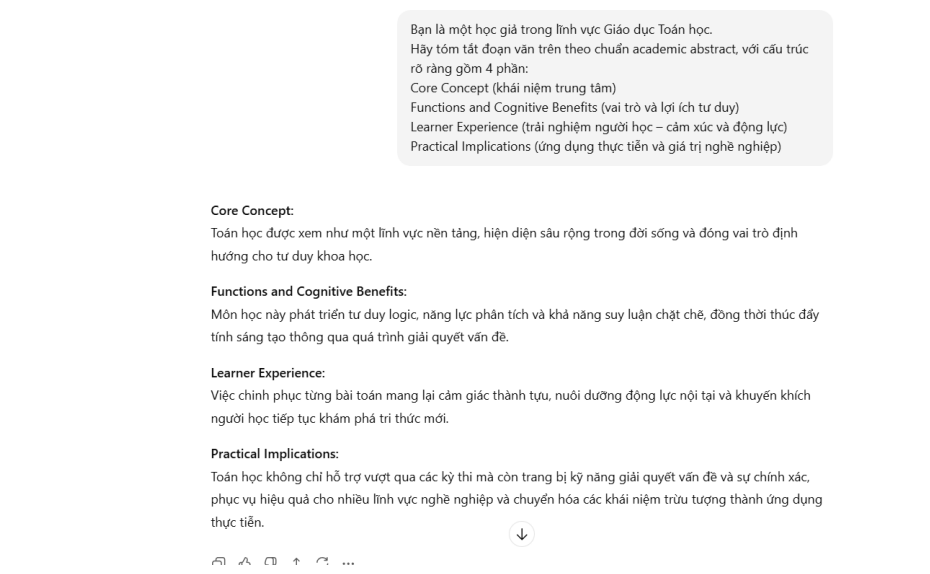
- Prompt cơ bản:



- Prompt cải tiến:



- Prompt nâng cao:



2, Giải thích một khái niệm phức tạp.

- Prompt cơ bản:

Khái niệm đạo hàm.

Đạo hàm là một khái niệm cơ bản của giải tích dùng để mô tả **tốc độ thay đổi tức thời** của một hàm số theo biến số của nó.

Cụ thể hơn:

- Nếu hàm số $f(x)$ biểu diễn một đại lượng phụ thuộc vào x , thì đạo hàm $f'(x)$ đo mức độ thay đổi của f khi x thay đổi một lượng rất nhỏ.
- Về hình học, đạo hàm tại điểm x là **hệ số góc của tiếp tuyến** với đồ thị hàm số tại điểm đó.
- Về ý nghĩa thực tiễn, đạo hàm cho biết "tốc độ", "nhịp độ tăng/giảm", hoặc "độ nhạy" của một biến theo biến khác.

Định nghĩa bằng giới hạn:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

nếu giới hạn tồn tại.

- Prompt cải tiến:

 Chia

Hãy giải thích đạo hàm theo các tiêu chí sau: theo định nghĩa, về mặt hình học, kí hiệu.

Dưới đây là giải thích đạo hàm theo ba tiêu chí bạn yêu cầu:

1. Theo định nghĩa:
Đạo hàm của hàm số $f(x)$ tại điểm x được định nghĩa bằng giới hạn sau, nếu giới hạn tồn tại:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Giới hạn này đo lường tốc độ thay đổi tức thời của giá trị hàm số khi biến số thay đổi một lượng rất nhỏ.

2. Về mặt hình học:
Đạo hàm tại điểm x là **hệ số góc của tiếp tuyến** với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x . Nói cách khác, nó mô tả độ dốc của đường cong tại điểm đó: dốc lên khi đạo hàm dương, dốc xuống khi đạo hàm âm, và bằng 0 khi đường cong có tiếp tuyến nằm ngang.

3. Kí hiệu:
Đạo hàm được kí hiệu bằng nhiều cách tùy theo ngữ cảnh:

- $f'(x)$ (kí hiệu Lagrange).
- $\frac{df}{dx}$ hoặc $\frac{dy}{dx}$ nếu $y = f(x)$ (kí hiệu Leibniz).
- $Df(x)$ hoặc $D_x f(x)$ (kí hiệu toán tử).

Tất cả các kí hiệu này đều biểu thị cùng một khái niệm: tốc độ thay đổi của hàm theo biến đầu vào.

Prompt nâng cao:

Giả sử bạn là một giảng viên đại học. Hãy giải thích đạo hàm một cách chi tiết, rõ ràng nhất theo các yêu cầu sau:
 Định nghĩa đạo hàm dựa trên giới hạn
 Mô tả đạo hàm trong hình học
 Ý nghĩa của đạo hàm
 Ví dụ, bài tập, công thức tính.

Đã suy nghĩ trong vài giây >

Đạo hàm — giải thích chi tiết theo vai trò giảng viên đại học

Dưới đây là bài giảng hệ thống, rõ ràng và có dẫn chứng toán học cho bốn yêu cầu của bạn: (1) định nghĩa dựa trên giới hạn, (2) mô tả hình học, (3) ý nghĩa thực tiễn và khái quát, (4) ví dụ, bài tập và công thức tính.

1. Định nghĩa đạo hàm dựa trên giới hạn

Cho hàm số f xác định trên một lân cận của x_0 (có thể trừ x_0). **Đạo hàm của f tại x_0** được định nghĩa là giới hạn

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

nếu giới hạn hữu hạn này tồn tại. Biểu thức $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ gọi là **tỉ số sai phân** (difference quotient).

Một phía:

Đạo hàm một phía (từ phải / từ trái) là

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Đạo hàm $f'(x_0)$ tồn tại khi và chỉ khi cả hai giới hạn một phía tồn tại và bằng nhau.



Hệ quả quan trọng:

Nếu f là hàm số liên tục trên $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) , thì đạo hàm của f tại a và b tồn tại và bằng nhau.

tiếp tuyến tại x_0 .

Nếu f khả vi tại x_0 (tức $f'(x_0)$ tồn tại) thì f liên tục tại x_0 . Ngược lại, liên tục không đảm bảo khả vi (ví dụ $f(x) = |x|$ tại 0 là liên tục nhưng không khả vi).

2. Mô tả đạo hàm ở phương diện hình học

- Đạo hàm $f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị $y = f(x)$ tại điểm $(x_0, f(x_0))$.
 - Nếu $f'(x_0) > 0$: đồ thị tăng tại chỗ.
 - Nếu $f'(x_0) < 0$: đồ thị giảm tại chỗ.
 - Nếu $f'(x_0) = 0$: tiếp tuyến nằm ngang — ứng viên cho cực trị nội (cần kiểm tra thêm).
- Tiếp tuyến tuyến tính hóa: gần x_0 , hàm f được xấp xỉ bởi đường thẳng

$$T_{x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

nghĩa là $f(x) = T_{x_0}(x) + o(|x - x_0|)$ khi $x \rightarrow x_0$. Đây là ý tưởng về xấp xỉ tuyến tính (linear approximation).

- Hình ảnh trực quan: tỉ số sai phân $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ chính là độ dốc của đoạn thẳng nối hai điểm trên đồ thị; đạo hàm là giới hạn của các độ dốc đoạn thẳng khi hai điểm tiến lại vô cùng gần nhau — đường tiếp tuyến.

3. Ý nghĩa của đạo hàm

(a) Ý nghĩa tương tự — “tốc độ thay đổi tức thời”

Nếu $y = f(x)$ mô tả một đại lượng phụ thuộc y theo biến x , thì $f'(x)$ cho biết mức độ thay đổi của y khi x thay đổi rất nhỏ. Ví dụ:

- Trong vật lý: nếu $s(t)$ là quãng đường theo thời gian t , thì $s'(t)$ là vận tốc tức thời.
- Trong kinh tế: nếu $C(q)$ là chi phí theo sản lượng q , thì $C'(q)$ là chi phí cận biên (marginal cost).

(b) Độ nhạy và tầm quan trọng trong mô hình hoá

Đạo hàm đo độ nhạy — một tham số nhỏ thay đổi $\downarrow$ a bao nhiêu thay đổi ở biến phụ thuộc. Đây là căn bản trong tối ưu hóa, phân tích ổn định, ước lượng lỗi, và trong các thuật toán như gradient descent.

ChatGPT ▾

(b) Độ nhạy và tầm quan trọng trong mô hình hoá

Đạo hàm đo **độ nhạy** — một tham số nhỏ thay đổi gây ra bao nhiêu thay đổi ở biến phụ thuộc. Đây là cần bản trong tối ưu hóa, phân tích ổn định, ước lượng lỗi, và trong các thuật toán như gradient descent.

(c) Bậc cao hơn

Đạo hàm bậc hai $f''(x)$ đo "tốc độ thay đổi của tốc độ thay đổi" — ví dụ gia tốc, hoặc dùng để xác định lõm/convexity của đồ thị (quy tắc kiểm tra cực trị bằng đạo hàm bậc hai).

4. Ví dụ, bài tập, công thức tính (quy tắc cơ bản và minh họa)

4.1 Các quy tắc tính đạo hàm cơ bản (dễ nhớ)

Với $u(x), v(x)$ khả vi và c hằng:

- Tuyến tính:

$$(c)' = 0, \quad (u + v)' = u' + v', \quad (cu)' = cu'.$$

- Quy tắc nhân (product rule):

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

- Quy tắc chia (quotient rule), với $v \neq 0$:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

- Quy tắc hợp (chain rule):

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

- Quy tắc lũy thừa (power rule):

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z}, \text{ often extended to } n \in \mathbb{R}).$$

4.2 Bảng nhanh các nguyên hàm mẫu

- $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$



ChatGPT ▾

4.2 bảng nhanh các nguyên hàm mẫu

- $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$
- $\frac{d}{dx}\sin x = \cos x$
- $\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$
- $\frac{d}{dx}e^x = e^x$
- $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$

↻ ↺

4.3 Chứng minh nhanh một số quy tắc (ý chính)

Product rule (kỷ ức vì thường hỏi chứng minh)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) - u(x)]v(x+h) + u(x)[v(x+h) - v(x)]}{h} \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right) v(x) + u(x) \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right) \\ &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x), \end{aligned}$$

vì $v(x+h) \rightarrow v(x)$ khi $h \rightarrow 0$.

Chain rule (ý tưởng)

Nếu $y = f(u)$ với $u = g(x)$,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$\rightarrow f'(g(x)) \cdot g'(x)$, với điều kiện giới hạn tương ứng tồn tại.

4.4 Ví dụ có lời giải chi tiết

Ví dụ A — $f(x) = x^3$.

Ta dùng định nghĩa (kiểm tra):



$$(x+h)^3 - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

0



$$\frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 3x^2.$$

Vậy $f'(x) = 3x^2$. (Cũng trùng với power rule.)

Ví dụ B — $f(x) = \sin(x^2)$.

Áp dụng chain rule: nếu $u(x) = x^2$ và $f(u) = \sin u$, thì

$$\frac{d}{dx} \sin(x^2) = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2).$$

Ví dụ C — $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$, với $x \neq 1$.

Dùng quotient rule (hoặc biến thành $(x^2 + 1) \cdot (x - 1)^{-1}$ và product+chain):

$$f'(x) = \frac{(2x)(x-1) - (x^2+1)(1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}.$$

4.5 Bài tập (kèm gợi ý / đáp án tóm tắt)

1. Tính đạo hàm của $f(x) = \sqrt{x}$ với $x > 0$.

Gợi ý: $x^{1/2} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Đáp án: $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

2. Tính đạo hàm của $y = \ln(\sin x)$ với x sao cho $\sin x > 0$.

Gợi ý: Chain rule: $y' = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \cot x$.

Đáp án: $\cot x$.

3. Tính đạo hàm của $f(x) = x^x$ với $x > 0$.

Gợi ý: Viết $x^x = e^{x \ln x}$, lấy log, rồi đạo cả hai vế:

$$\frac{d}{dx} x^x = x^x (\ln x + 1).$$

4. Xét $f(x) = |x|$. Chứng minh f không khả vi tại 0.

Gợi ý: Tính giới hạn một phía: $f'_+(0) = 1$, $f'_-(0) = -1$ → không bằng nhau → không khả vi.

5. Tìm các điểm cực trị của $f(x) = x^3 - 3x$.

Gợi ý: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$. Nghiệm: $x = \pm 1$. Dùng $f''(x) = 6x$ để phân loại: $x = -1$ là cực đại địa phương, $x = 1$ là cực tiểu địa phương.

Gợi ý: Chain rule: $y' = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \cot x$.

Đáp án: $\cot x$.

3. Tính đạo hàm của $f(x) = x^x$ với $x > 0$.

Gợi ý: Viết $x^x = e^{x \ln x}$, lấy log, rồi đạo cả hai vế:

$$\frac{d}{dx} x^x = x^x (\ln x + 1).$$

4. Xét $f(x) = |x|$. Chứng minh f không khả vi tại 0.

Gợi ý: Tính giới hạn một phía: $f'_+(0) = 1$, $f'_-(0) = -1$ → không bằng nhau → không khả vi.

5. Tìm các điểm cực trị của $f(x) = x^3 - 3x$.

Gợi ý: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$. Nghiệm: $x = \pm 1$. Dùng $f''(x) = 6x$ để phân loại: $x = -1$ là cực đại địa phương, $x = 1$ là cực tiểu địa phương.

Kết luận ngắn gọn và mẹo học

- **Cốt lõi:** đạo hàm là giới hạn của tỉ số sai phân — cho “tốc độ thay đổi tức thời”.
- **Hình học:** hệ số góc của tiếp tuyến; dùng xấp xỉ tuyến tính để ước lượng.
- **Cách học hiệu quả:** nắm vững định nghĩa giới hạn, hiểu trực quan ý nghĩa hình học, và luyện nhiều mẫu bài để ghi nhớ quy tắc (product/quotient/chain). Khi gặp hàm phức tạp, phân tách thành các hàm đơn hơn và áp dụng chain/product/quotient một cách có hệ thống.

Nếu bạn muốn, tôi có thể:

- cung cấp **chứng minh chi tiết** cho một quy tắc cụ thể (ví dụ chain rule) — từng bước bằng epsilon-delta nếu cần;
- soạn **bài tập luyện tập** có độ khó tăng dần kèm đáp án;
- hoặc chuẩn bị **slides giảng** cho buổi học (với đồ thị minh họa). Bạn chọn hướng nào tiếp theo?

🗉 🗑️ 🔍 🔄 ⋮

3, Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề.

- Prompt cơ bản:

ChatGPT

Tạo bộ câu hỏi ôn tập với chủ đề: máy tính và các thiết bị ngoại vi

Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập chủ đề: **Máy tính và các thiết bị ngoại vi**, được thiết kế theo hướng hệ thống, phù hợp cho kiểm tra – tự học – thảo luận nhóm. Câu hỏi được chia theo mức độ từ nhận biết đến vận dụng cao.

I. CÂU HỎI NHẬN BIẾT

- Máy tính (computer) là gì?
- Thiết bị ngoại vi (peripheral device) là gì?
- Kể tên ba thiết bị ngoại vi vào (input devices).
- Kể tên ba thiết bị ngoại vi ra (output devices).
- CPU viết tắt của cụm từ gì? Vai trò chính của CPU là gì?
- RAM là gì? RAM thuộc loại thiết bị nào?
- Chuột máy tính thuộc loại thiết bị gì? Chức năng chính của nó?
- Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài khác nhau như thế nào?
- Máy in (printer) là thiết bị vào hay ra?
- Webcam có chức năng gì?

II. CÂU HỎI THÔNG HIỂU

- Tại sao nói CPU được coi là "bộ não" của máy tính?
- Giải thích vì sao RAM ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ xử lý chương trình.
- Sự khác nhau giữa ổ cứng HDD và SSD là gì?
- Tại sao chuột quang hoạt động tốt hơn chuột bi truyền thống?
- Màn hình LCD khác màn hình LED ở điểm nào?
- Mô tả quy trình hoạt động cơ bản khi người dùng nhập dữ liệu bằng bàn phím.
- Thiết bị lưu trữ ngoài hỗ trợ người dùng như thế nào trong làm việc và học tập?
- Sự khác nhau giữa loa (speaker) và tai nghe (headphone) về mục đích sử dụng.

III. CÂU HỎI VẬN DỤNG

- Một học sinh muốn chơi game đồ họa cao, em khuyên bạn ấy nâng cấp những bộ phận nào? Giải thích.
- Nếu máy tính khởi động chậm, nguyên nhân có thể đến từ các thiết bị ngoại vi nào?
- Trong phòng học vi tính, nếu bàn phím một máy bị liệt phím, hãy đưa ra cách kiểm tra và xử lý.
- Khi in tài liệu, máy in báo "Paper jam". Em sẽ xử lý tình huống này như thế nào?
- Để trình chiếu bài thuyết trình, cần những thiết bị ngoại vi nào? Giải thích vai trò từng thiết bị.
- Một nhân viên thiết kế đồ họa cần những thiết bị ngoại vi đặc thù nào để làm việc hiệu quả? Vì sao?

IV. CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO / TÌNH HUỐNG

- Một doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống máy tính văn phòng cho 20 nhân viên. Hãy đề xuất cấu hình tối thiểu và các thiết bị ngoại vi cần thiết, giải thích tính hợp lý.
- Cửa hàng bán lẻ cần nâng cấp máy tính để xử lý hóa đơn nhanh hơn. Nên chọn nâng cấp CPU, RAM hay SSD? Hãy phân tích ưu – nhược điểm từng lựa chọn.
- Cho tình huống: "Máy tính không nhận chuột và bàn phím USB." Hãy đề xuất các bước kiểm tra lỗi từ đơn giản đến phức tạp.
- Khi làm việc từ xa, những thiết bị ngoại vi nào giúp tăng hiệu suất và trải nghiệm? Hãy phân tích lý do.
- Hãy đề xuất một bộ thiết bị ngoại vi cần cho người bị khuyết tật thị giác để họ sử dụng máy tính hiệu quả.
- Một kỹ thuật viên cần chẩn đoán xem máy tính bị lỗi do thiết bị ngoại vi hay do phần cứng bên trong. Hãy xây dựng quy trình kiểm tra có hệ thống.

Nếu bạn muốn, tôi có thể:

- Tạo **đáp án gợi ý** cho từng câu hỏi
- Tạo **phiên bản trắc nghiệm**
- Tạo **bộ câu hỏi theo cấp độ Bloom**
- Tạo **quiz 20–40 câu có đáp án**

Prompt cải tiến:

Hãy tạo một bộ câu hỏi gồm 10 câu ôn tập lý thuyết, ứng dụng của chủ đề: máy tính và các thiết bị ngoại vi theo mức độ: nhận biết- thông hiểu- vận dụng.

Dưới đây là bộ 10 câu hỏi ôn tập về máy tính và các thiết bị ngoại vi, được phân theo ba mức độ: **Nhận biết** – **Thông hiểu** – **Vận dụng**. Nội dung phù hợp cho kiểm tra lý thuyết và ứng dụng thực tiễn.

I. NHẬN BIẾT (4 câu)

1. Máy tính là gì?
2. Thiết bị ngoại vi là gì? Hãy nêu 3 ví dụ.
3. Phân biệt thiết bị nhập (input) và thiết bị xuất (output). Mỗi loại cho 2 ví dụ.
4. RAM và ổ cứng (HDD/SSD) thuộc loại thiết bị gì và có chức năng gì?

II. THÔNG HIỂU (3 câu)

5. Giải thích vì sao CPU được xem là "bộ não" của máy tính.
6. Tại sao SSD giúp máy tính khởi động nhanh hơn so với HDD?
7. Phân tích nguyên lý hoạt động cơ bản của chuột quang (optical mouse).

III. VẬN DỤNG (3 câu)

8. Một máy tính chạy chậm khi mở nhiều ứng dụng. Em sẽ kiểm tra và đề xuất nâng cấp thiết bị nào? Giải thích.
9. Máy in liên tục báo giấy kẹt (Paper Jam). Hãy nêu quy trình xử lý đơn giản và an toàn nhất.
10. Một học sinh cần làm bài thuyết trình trên lớp. Hãy liệt kê các thiết bị ngoại vi cần chuẩn bị và giải thích vai trò của từng thiết bị.

Prompt nâng cao:

Bạn là giáo viên dạy tin học, hãy tạo bộ đề gồm 10 câu hỏi theo 3 mức độ: nhận biết- thông hiểu- vận dụng với chủ đề: máy tính và các thiết bị ngoại vi.

Dưới đây là bộ đề gồm 10 câu hỏi theo 3 mức độ: **Nhận biết** – **Thông hiểu** – **Vận dụng** dành cho chủ đề **Máy tính và các thiết bị ngoại vi**, phù hợp với chương trình Tin học phổ thông.

I. MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT (4 câu)

1. Máy tính gồm những bộ phận chính nào?
2. Thiết bị ngoại vi là gì?
3. Hãy kể tên ba thiết bị nhập dữ liệu phổ biến.
4. Bàn phím thuộc loại thiết bị gì và có chức năng gì?

II. MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU (3 câu)

5. Giải thích sự khác nhau giữa thiết bị nhập và thiết bị xuất dữ liệu.
6. Tại sao máy tính cần có bộ nhớ ngoài (như USB, HDD, SSD) ngoài bộ nhớ trong?
7. Trình bày chức năng của máy quét (scanner) và nêu ví dụ tình huống cần sử dụng.

III. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG (3 câu)

8. Nếu máy tính không nhận bàn phím khi khởi động, em cần kiểm tra và xử lý theo các bước nào?
9. Một lớp học muốn trình chiếu bài giảng cho cả lớp xem. Hãy liệt kê các thiết bị ngoại vi cần thiết và giải thích lý do lựa chọn.
10. Máy tính chạy chậm khi mở nhiều ứng dụng. Dựa vào kiến thức về bộ nhớ và thiết bị ngoại vi, hãy đề xuất giải pháp nâng cấp phù hợp.

IV, Phân tích lí do tại sao một số prompt hiệu quả hơn prompt khác.

Qua quá trình thử nghiệm, em nhận thấy việc sử dụng PROMPT nâng cao hiệu quả nhất bởi nó có mục tiêu, định hướng rõ ràng hơn nên việc sử dụng AI hiệu quả hơn,

nhANH hơn, chi tiết hơn thay vì sử dụng PROMPT đơn giản hoặc cải tiến. Prompt đơn giản và cải tiến chỉ cho ta được kết quả chung và không rõ ràng.

Bảng so sánh các PROMPT:

PROMPT	Đặc điểm	Kết quả đầu ra
Đơn giản	Mơ hồ, không bối cảnh, không ràng buộc.	Câu trả lời chung chung, thiếu cấu trúc.
Cải tiến	Có bối cảnh, có giới hạn độ dài, phù hợp đối tượng.	Nội dung rõ hơn, đúng trình độ, ít lan man.
Nâng cao	Vai trò rõ, cấu trúc rõ, tiêu chí rõ, ràng buộc cụ thể.	Trả lời sâu, logic, chính xác, đúng định dạng mong muốn.

V, Các nguyên tắc và mẹo viết PROMPT hiệu quả

- Các nguyên tắc:

- 1, Rõ ràng và cụ thể
- 2, Cung cấp bối cảnh
- 3, Chỉ định vai trò
- 4, Đưa ra cấu trúc mong muốn
- 5, Đặt ràng buộc
- 6, Hướng dẫn theo bước
- 7, Đưa ví dụ
- 8, Tránh đa nghĩa
- 9, Tách nhỏ nhiệm vụ
- 10, Tinh chỉnh lặp lại

- Các mẹo:

- 1, Dùng cấu trúc: Vai trò – Nhiệm vụ – Bối cảnh – Ràng buộc.

- 2, Bắt đầu bằng: “Bạn là...” nếu muốn cố định phong cách.
- 3, Luôn nêu rõ định dạng đầu ra (3 gạch đầu dòng, 100 từ...).
- 4, Thu hẹp phạm vi nếu câu hỏi quá rộng.
- 5, Kiểm tra kết quả và yêu cầu sửa – rút gọn – mở rộng khi cần.